PROYECTO DE AULA — UNIDAD 3: EDO DE ORDEN SUPERIOR

Resortes para Animar: el «Game Feel»

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca · Facultad de Ingeniería Informática y Multimedia
Docente: Ing. Diana Méndez Astudillo · *Metodología y Teoría de Clase del 10/11/26*

Grupo 4 — Integrantes:	• Edwin Esneider Burbano Luna • Cristian Alexis Chantre Hurtado	• Luis Eduardo Hurtado Hormiga • Andrés Felipe Suaza Cerón

1. Fundamentación Física: Del Diagrama de Fuerzas al Modelo de Newton

Siguiendo la metodología de clase explicada por la docente en el tablero, consideramos un sistema masa-resorte-amortiguador con masa m, constante elástica k, constante de amortiguamiento c y posición de destino constante x_f.

• **Fuerza restauradora (Ley de Hooke):** F_resorte = -k(x - x_f) (el resorte tira hacia el equilibrio x_f).
• **Fuerza amortiguadora viscosa:** F_amortiguador = -c x' (el amortiguador frena proporcional a la velocidad).
• **Segunda Ley de Newton (Inercia):** m x'' = Σ F = -c x' - k(x - x_f) ==> **m x'' + c x' + k(x - x_f) = 0**.

Dividiendo entre m y aplicando las definiciones de clase: ω = √(k/m) y c/m = 2ζω (con ζ = c / c_cr):

$$x''(t) + 2\zeta\omega\, x'(t) + \omega^2 (x(t) - x_f) = 0$$

Parámetros de la guía: ω = 8 rad/s, destino x_f = 1 m, con reposo inicial x(0) = 0 m, x'(0) = 0 m/s.

2. Los Dos Métodos de Solución de Clase: Coeficientes Indeterminados vs Cambio de Variable

Método A (Por Coeficientes Indeterminados x = x_h + x_p, visto en clase el 10/11/26):
Reescribiendo la EDO como no homogénea: x'' + 2ζω x' + ω² x = ω² x_f.
Como el término derecho g(t) = ω² x_f es constante, ensayamos una solución particular constante: x_p(t) = A.
Derivando: x_p' = 0, x_p'' = 0 ==> 0 + 0 + ω² A = ω² x_f ==> A = x_f ==> **x_p(t) = x_f**.
Por lo tanto, la solución general es: **x(t) = x_h(t) + x_f**.

Método B (Por Cambio de Variable u = x - x_f, propuesto en la guía del proyecto):
Definiendo el error u(t) = x(t) - x_f, como x_f es constante, u' = x' y u'' = x''.
La ecuación se convierte en la EDO homogénea: **u'' + 2ζω u' + ω² u = 0**, con u(0) = -1 y u'(0) = 0.
Ambos métodos son matemáticamente equivalentes: u(t) es exactamente la solución homogénea x_h(t).

3. Ecuación Característica y Clasificación según el Tablero

Proponiendo u(t) = e^(r t), obtenemos el polinomio característico:

$$r^2 + 2\zeta\omega\, r + \omega^2 = 0 \Longrightarrow r = -\zeta\omega \pm \omega\sqrt{(\zeta^2 - 1)}$$

El discriminante Δ = 4ω²(ζ² - 1) gobierna los tres regímenes anotados en el tablero de clase:
1. ζ **< 1 (**Δ **< 0): Subamortiguado.** Raíces complejas conjugadas r = -α ± i β. Genera senos y cosenos reales (oscilación y rebote).
2. ζ **= 1 (**Δ **= 0): Críticamente amortiguado.** Raíz real doble r = -ω. Regreso óptimo más rápido sin oscilación.
3. ζ **> 1 (**Δ **> 0): Sobreamortiguado.** Dos raíces reales negativas distintas. Decaimiento lento y pesado sin rebote.

4. Deducción Analítica para los Tres Valores de ζ (ω = 8, x_f = 1)

Caso 1: ζ = 0.3 (Subamortiguado — Rebote Físico)

α = ζω = 2.4 s■¹ | β = ω √(1 - 0.3²) = 8 √(0.91) ≈ 7.6315 rad/s ==> r = -2.4 ± 7.6315 i.
u(t) = e^(-2.4 t) [C1 cos(7.6315 t) + C2 sin(7.6315 t)].
Con u(0) = -1 ==> C1 = -1. Derivando y evaluando u'(0) = -2.4 C1 + 7.6315 C2 = 0 ==> C2 ≈ -0.3145.

$$x(t) = 1 - e^{(-2.4\ t)} [\ \cos(7.6315\ t) + 0.3145 \sin(7.6315\ t)\ ]$$

• Sobreimpulso del primer pico: Mp = 100 · exp(-0.3 π / √0.91) ≈ **37.23%** en t_p = π / 7.6315 ≈ **0.4117 s**.
• Tiempo de asentamiento al 2%: t_s ≈ **1.63 s**.

Caso 2: ζ = 1.0 (Amortiguamiento Crítico — Más Rápido sin Rebote)

Raíz real doble r = -8. Solución general: u(t) = (C1 + C2 t) e^(-8 t).
Con u(0) = -1 ==> C1 = -1. Derivando y evaluando u'(0) = C2 - 8 C1 = 0 ==> C2 = -8.

$$x(t) = 1 - (\ 1 + 8\ t\ )\ e^{(-8\ t)}$$

• Sobreimpulso: Mp = **0%**. La función se acerca monótonamente por debajo sin cruzar jamás el destino.
• Tiempo de asentamiento al 2%: t_s ≈ **0.73 s** (tiempo récord sin sobreimpulso).

Caso 3: ζ = 2.0 (Sobreamortiguado — Pesado y sin Oscilar)

Raíces: r = -16 ± 8√3 ==> r1 ≈ -2.1436 s■¹, r2 ≈ -29.8564 s■¹.
u(t) = C1 e^(r1 t) + C2 e^(r2 t). Con u(0) = -1 y u'(0) = 0 ==> C1 ≈ -1.07735, C2 ≈ +0.07735.

$$x(t) = 1 - 1.07735\ e^{(-2.1436\ t)} + 0.07735\ e^{(-29.8564\ t)}$$

• Sobreimpulso: Mp = **0%**. Dominado por el polo lento r1: t_s ≈ **1.86 s** (sensación pesada).

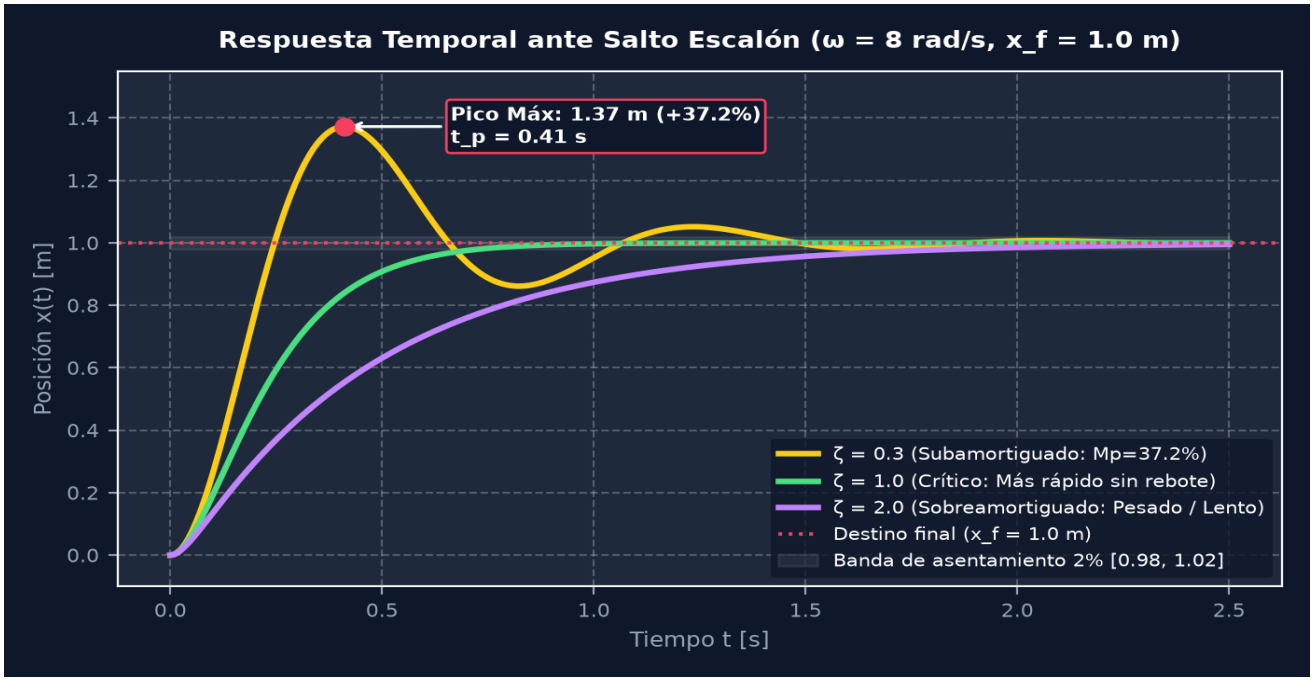


Figura 1: Respuesta temporal comparando los tres regímenes analíticos con la banda de asentamiento al 2%.

5. Demostración Rigurosa: ¿Por qué $\zeta < 1$ rebota y $\zeta \geq 1$ no?

• **Para $\zeta < 1$:** Las raíces tienen componente imaginaria no nula ($r = -\alpha \pm i\,\beta$). Por la **Fórmula de Euler** ($e^{i\beta t} = \cos \beta t + i \sin \beta t$), aparecen senos y cosenos reales. La velocidad $x'(t)$ contiene $\sin(\beta t)$, la cual se anula cíclicamente en $t_k = k\pi/\beta$. En esos instantes la velocidad cambia de signo; la masa cruza la meta y la fuerza del resorte la regresa, generando oscilación periódica.
• **Para $\zeta \geq 1$:** Las raíces son puramente reales. La solución consiste exclusivamente en sumas de exponenciales monótonas $e^{-\lambda t}$. Partiendo del reposo ($x(0)=0$, $x'(0)=0$), la velocidad $x'(t)$ es estrictamente positiva para todo $t > 0$; el objeto avanza siempre hacia adelante sin cruzar jamás la meta hacia el otro lado. El rebote es físicamente imposible.

6. Resorte (2º Orden) vs Interpolación Lineal Clásica (Lerp 1er Orden)

• **Lerp (x += (destino - x) * 0.1):** Corresponde a la EDO de 1er orden $dx/dt = -\lambda(x - x_f)$. Carece de masa y aceleración; su velocidad es proporcional a la distancia restante, frenando de forma asintótica infinitesimal (efecto Zenón) y sin inercia ni rebote.
• **Resorte de 2º Orden:** Posee aceleración x'' y almacena energía cinética ($E_k = 1/2\ m\ v^2$). Llega a la meta con velocidad real, generando elasticidad física orgánica y respuesta continua ante interrupciones.

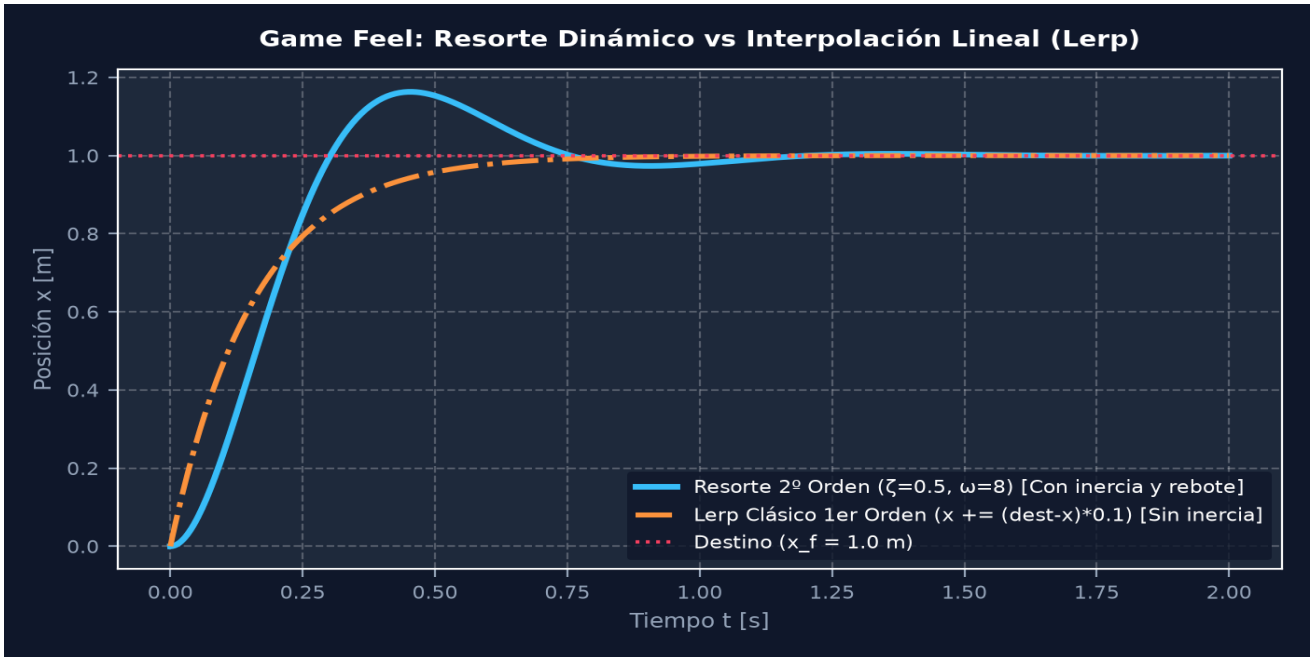


Figura 2: Resorte dinámico de 2º orden con rebote vs interpolación lineal de 1er orden.

7. Criterios de Selección de Parámetros en Videojuegos e Interfaces

Elemento	ζ Elegido	Justificación de Ingeniería y Game Feel
Cámara de Videojuego	ζ **= 1.0** (Crítico)	Seguimiento rápido sin sobreimpulso. Si $\zeta < 1$, la cámara oscilaría adelante y atrás causando mareo visual (*motion sickness*).
Menús y Botones UI	$\zeta \approx$ **0.5** (Subamortiguado)	Un rebote elástico (~16%) genera 'juiciness' y respuesta táctil reactiva, simulando plasticidad física (iOS / Material Design).
Barra de Vida RPG	$\zeta \approx$ **2.0** (Sobreamortiguado)	Descenso con peso y firmeza. Si rebotara hacia arriba, engañaría al jugador simulando que recuperó vida tras recibir daño.

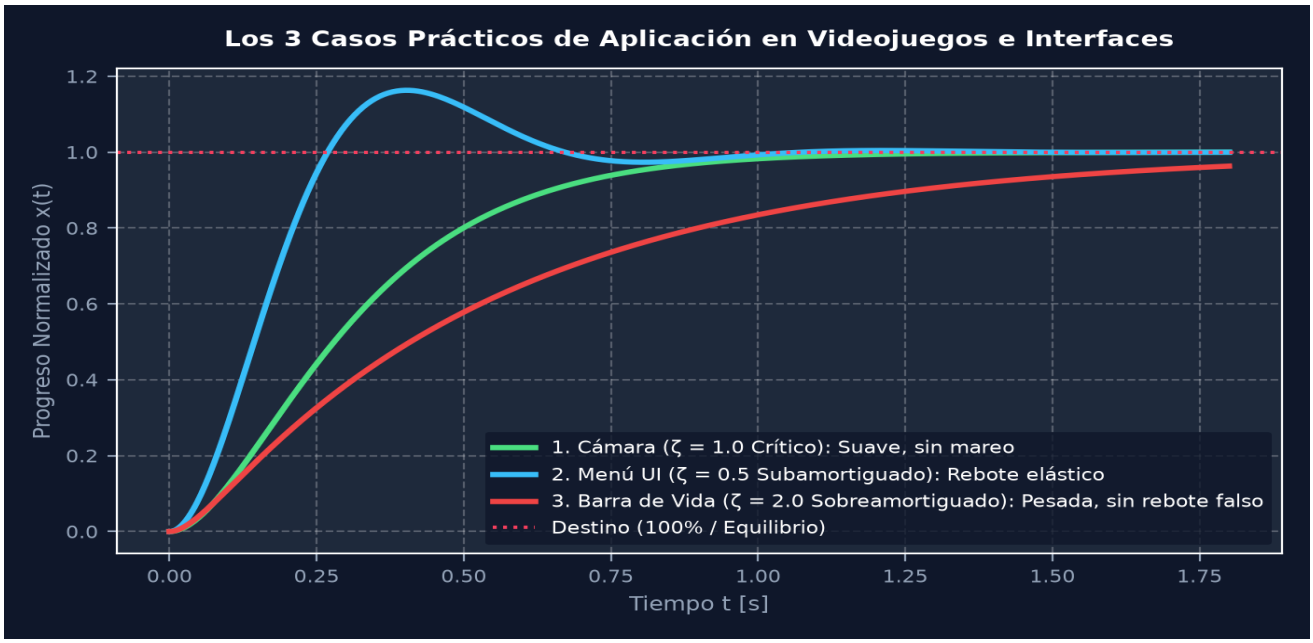


Figura 3: Comportamiento dinámico de los tres casos reales exigidos por la guía.

8. Verificación Numérica mediante Runge-Kutta 4 (RK4)

Integramos el sistema de 1er orden Y = [x, v]^T con RK4 evaluando cuatro pendientes k1, k2, k3, k4 con paso h = 0.001 s. Al comparar numéricamente frente a la solución analítica exacta deducida a mano, el error absoluto residual es: **|x_num(t) - x_exacta(t)| < 1.93 × 10^(-10) m**.
Coincidencia matemática perfecta: el programa verifica rigurosamente los resultados analíticos a mano.

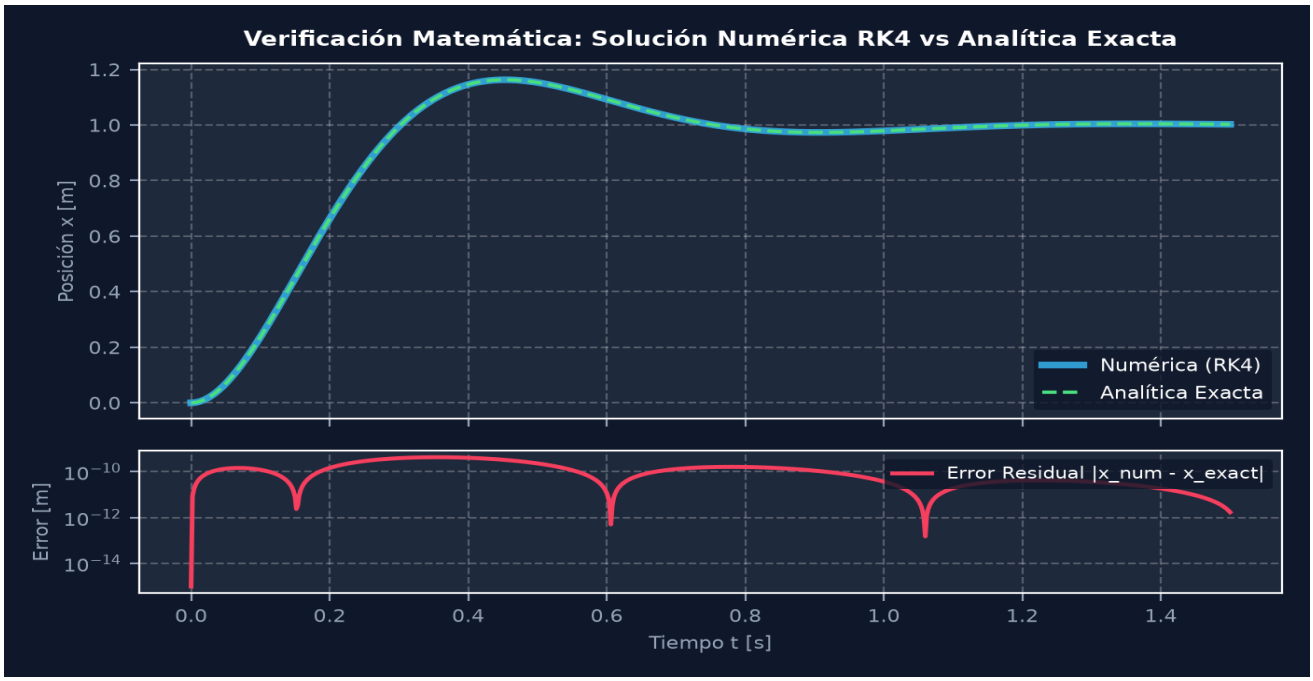


Figura 4: Verificación matemática de precisión con error residual inferior a 10■¹■ m.